

检 测 报 告

高速 CAN 总线单节点测试

产品名称: 车载娱乐系统 (ICE)

产品型号: 27178150

委托单位: 上汽通用五菱股份有限公司技术中心

上汽通用五菱汽车股份有限公司检测中心

目录

声 明.....	3
检 测 报 告.....	4
检 测 内 容.....	5
1. 任 务 来 源	5
2. 检测时间、地点	5
3. 检 测 对 象	5
4. 检 测 条 件	5
5. 检测仪器、设备确认表	5
6. 检 测 结 果	6
7. 照 片/图表	9

声 明

1. 检测报告必须有检测单位报告专用章，否则该报告无效。
2. 对报告若有异议，应及时向检测单位提出。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改、缺页无效。
5. 部分复印报告无效。复制报告未重新加盖检测单位报告专用章无效。
6. 检测仅对样品负责。

委托单位地址： 广西柳州市河西路 18 号

联 系 电 话： 0772-3751383

检测中心地址： 广西柳州市鱼峰区宝骏大道 10 号

联 系 电 话： 0772-2652247

检 测 报 告

样品名称	车载娱乐系统 (ICE)	型 号	27178150
委托单位	上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心	生产单位	博泰
送 样 者	梁元镭	送样日期	2025 年 11 月 10 日
接 样 者	施苗宁	样品数量	1
检测项目	高速 CAN 物理层、数据链路层、网络层、应用层测试	检测依据	《BT/SGMWJ 0838.1-2015》、 《BT/SGMWJ 0838.2-2013》、 《BT/SGMWJ 0838.3-2013》、 《BT/SGMWJ 0838.4-2015》、 《Autosar-网关网络管理测试规范_GW_20220921》、《Autosar 网络管理测试规范_ALL_20220921》
检测结论	详见 6. 检测结果。 签发日期: 2025-11-17		
备 注	CAN 接口电路已经提供		

主检: 韩其倚

审核:

书艺

批准:

王名



检测内容

1. 任务来源

受上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心委托,根据 SGMW. ELEC2510063《检测委托合同单》要求,对上汽通用五菱 310S 整车出口项目车载娱乐系统(ICE)进行高速 CAN 总线单节点项目检测。

2. 检测时间、地点

检测时间: 2025 年 11 月 12 日

检测地点: 上汽通用五菱汽车股份有限公司检测中心电子电器试验室

3. 检测对象

样品名称	车载娱乐系统(ICE)
样品编号	ELEC20251013021.27178150
应用车型	310S 整车出口
测试阶段	OTS
生产厂家	博泰
收样日期	2025 年 11 月 10 日
样件状态	良好
硬件版本(92)	NRC31
硬件版本(93)	SGMWHWV2.3
软件版本(94)	NRC31
软件版本(95)	SGMW251107
SGMW 软件号(C1)	310S00690BA0620008

4. 检测条件

无。.

5. 检测仪器、设备确认表

仪器设备名称	型号规格	设备编号	校准有效期
示波器	MD04034C	FL05-40-018	2025/6/13~2026/6/12
直流稳压电源	LW-3010KD	EV03-40-029	2025/4/07~2026/4/06

万用表	15B+	EP01-40-042	2024/12/26~2025/12/25
VECTOR VN1640A-CAN 网络测试设备	VECTOR VN1640A 4 通 道	/	/
VECTOR CANstressDR/ VH6501- 网络故障管理硬件	CANstressDR/ VH6501	/	/

6. 检 测 结 果

测试用例章节	测试用例内容	测试结果
AUTOSAR 网络管理测试		
4.1	<u>ECU 节点地址测试</u>	OK
4.2	<u>CBV 位填充测试</u>	OK
4.3	<u>网络管理地址范围测试</u>	OK
5.1	<u>BSM 状态测试</u>	OK
5.2	<u>BSM RMS 转换测试</u>	OK
5.3	<u>BSM RMS NOS 转换测试</u>	OK
5.4	<u>BSM RMS RSS 转换测试</u>	OK
5.5	<u>BSM RMS NOS RMS 转换测试（预留）</u>	N/A
5.6	<u>BSM RMS NOS RSS 转换测试</u>	OK
5.7	<u>BSM RMS RSS RMS 转换测试（预留）</u>	N/A
5.8	<u>BSM RMS NOS RSS RMS 转换测试（预留）</u>	N/A
5.9	<u>BSM RMS RSS NOS 转换测试</u>	OK
5.10	<u>BSM RMS NOS RSS NOS 转换测试</u>	OK
5.11	<u>BSM RMS RSS PBSM 转换测试</u>	OK
5.12	<u>BSM RMS NOS RSS PBSM 转换测试</u>	OK
5.13	<u>BSM RMS RSS PBSM RMS 转换测试</u>	OK
5.14	<u>BSM RMS NOS RSS PBSM RMS 转换测试</u>	OK
5.15	<u>BSM RMS RSS PBSM BSM 转换测试</u>	OK
5.16	<u>BSM RMS NOS RSS PBSM BSM 转换测试</u>	OK
5.17	<u>BSM-RMS-NOS-RSS-PBSM-BSM-RMS-NOS-RSS- PBSM-BSM 转换测试</u>	OK
6.1	<u>BUS_OFF 下 NM 状态转换测试</u>	OK
6.2	<u>高负载下的 NM 状态转换测试</u>	OK
6.3	<u>多网段同步休眠测试</u>	N/A
6.4	<u>多网段同步唤醒测试</u>	N/A
6	物理层测试	
6.1	<u>CAN 总线电压</u>	N/A
6.1.1	<u>隐性输出电压</u>	N/A
6.1.2	<u>显性输出电压</u>	N/A
6.2	<u>CAN_H 与 CAN_L 的内阻</u>	N/A
6.2.1	<u>内阻-电源和地正常连接</u>	N/A

测试用例章节	测试用例内容	测试结果
6.2.2	<u>内阻-电源断开</u>	N/A
6.2.3	<u>内阻-接地断开</u>	N/A
6.3	<u>CAN_H 与 CAN_L 之间的差分电阻</u>	N/A
6.4	<u>位上升/下降时间</u>	N/A
6.5	<u>位时间精度</u>	N/A
6.6	<u>信号对称性</u>	N/A
6.7	<u>采样点</u>	N/A
6.8	<u>故障管理</u>	N/A
6.8.1	<u>掉电</u>	OK
6.8.2	<u>掉地</u>	OK
6.8.3	<u>CAN_H 与/或 CAN_L 对电源短路</u>	N/A
6.8.4	<u>CAN_H 与/或 CAN_L 对地短路</u>	N/A
6.8.5	<u>CAN_H 对 CAN_L 短路</u>	N/A
6.8.6	<u>地偏移</u>	N/A
6.9	<u>通信电压</u>	N/A
6.9.1	<u>通信电压范围</u>	N/A
6.9.2	<u>欠压恢复情况下的报文发送启动时间</u>	N/A
6.9.3	<u>过压恢复情况下的报文发送启动时间</u>	N/A
6.9.4	<u>发动机起动时的通信行为</u>	N/A
6.10	<u>ESD 保护</u>	N/A
7	数据链路层测试	
7.1	<u>CAN 协议一致性</u>	N/A
7.2	<u>扩展报文帧(CAN 2.0B Passive)的兼容性</u>	N/A
7.3	<u>远程帧的接收</u>	N/A
7.4	<u>100%总线负载下的报文接收</u>	N/A
7.5	<u>短时突增报文的接收</u>	N/A
7.6	<u>错误帧的接收</u>	N/A
8	网络管理测试	
8.1	<u>节点总线发送初始化时间</u>	OK
8.2	<u>节点首次完成所有周期型数据帧发送的时间</u>	OK
8.3	<u>本地唤醒发送使能时间</u>	N/A
8.4	<u>网络唤醒发送使能时间</u>	OK
8.5	<u>休眠前应用数据帧持续发送时间</u>	N/A
8.6	<u>休眠前通讯内核停止等待时间</u>	N/A
8.7	<u>无应答 (missingACK) 行为</u>	N/A
8.8	<u>Bus Off 恢复时间</u>	OK
9	应用层测试	
9.1	<u>发送报文数据类型</u>	OK
9.2	<u>发送报文 ID</u>	OK
9.3	<u>发送报文 DLC</u>	OK

测试用例章节	测试用例内容	测试结果
9.4	<u>未使用字节填充规则</u>	OK
9.5	<u>发送周期容差</u>	OK
9.6	<u>负载率</u>	N/A
9.7	<u>Rolling Counter 行为检测</u>	OK
9.8	<u>Check Sum 行为检测</u>	OK
注: OK 表示测试项通过; NOK 表示测试项不通过; INFO 表示测试项作为了解项; N/A 表示测试项不适用该控制模块; N/T 表示 SGMW 不测试该项,供应商可根据自己能力进行测试并提交报告给 SGMW 进行审核。		

7. 照片/图表

 上汽通用五菱汽车股份有限公司检测中心 SAIC GM WuLing Automobile Co., Ltd. Test Center.		
零部件样品标识卡		
记录表格式代号: SGMW. LAB. RF. 7. 4-06		
版本号	C	版本生效日期: 2018-06-01
修订次数	00	修订生效日期: 2018-06-01
零部件样品名称:		ICE
零部件样品编号:		ELEC20251013021. 27178150
项目平台:	310S 整车出口	LV2
送样人员		博泰
接收人员:		施苗宁
样品状态:		良好-有完整外壳
样品接收时间:		2025-11-10
试验类型:		总线试验
试验完成时间:		2025-11-12
委托单位:		SGMW技术中心

附录：测试用例详细结果

4 网络管理报文数据格式测试

4.1 节点地址测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 网络管理报文中的源节点地址应遵循 SGMW 规范，且始终不变；	符合	本地事件	OK
2	DUT 在 KL30 上电，应处于睡眠状态；			OK
3	DUT 应能被唤醒。			OK
4	DUT 网络管理报文中的源节点地址应遵循 SGMW 规范，且始终不变；	符合	网络管理报文	OK
5	DUT 在 KL30 上电，应处于睡眠状态；			OK
6	DUT 应能被唤醒。			OK
7	DUT 网络管理报文中的源节点地址应遵循 SGMW 规范，且始终不变；	符合	诊断报文	OK
8	DUT 在 KL30 上电，应处于睡眠状态；			OK
9	DUT 应能被唤醒。			OK

4.2 CBV 位填充测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 网络管理报文中的 CBV 位填	符合	本地事件	OK

	充应遵循 SGMW 规范。			
2	DUT 网络管理报文中的 CBV 位填充应遵循 SGMW 规范。	符合	网络管理报文	OK
3	DUT 网络管理报文中的 CBV 位填充应遵循 SGMW 规范。	符合	诊断报文	OK

4.3 网络管理地址范围测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	网络休眠后, 使用 CANoe 模拟网络管理帧 0x600、0x621、0x641、0x6FF, ECU 均能被唤醒, 且字节填充符合规范要求。	符合	NM 报文唤醒	OK

5 NM 状态转换测试

5.1 BSM 状态测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	KL30 上电时, DUT 应保持在 BSM 状态, 不能出现异常唤醒现象。	符合	KL30 上电	OK

5.2 BSM-RMS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	第一帧报文为 ECU 网络管理报文;	符合	本地事件	OK
2	TNM_ImmediateCycleTime=20ms±10%;			OK
3	TLocalStart≤300ms;			OK

4	NImmediateNM_TIMES=10;			OK
5	TRepeat_message=200ms±10%;			OK
6	TAllMessageStart≤400ms;			OK
7	DUT 被唤醒后, 应进入 RMS, ECU 地址填充为 DUT 对应地址, 主动唤醒, 网络管理状态由 BSM 进入 RMS, 唤醒原因为 KL15 上电, 网络保持事件 TRepeat_message 开启和 KL15 上电。			OK
8	第一帧报文为 ECU 网络管理报文;	符合	网络管理报文	OK
9	TNM_ImmediateCycleTime=20ms±10%;			OK
10	TLocalStart≤300ms;			OK
11	NImmediateNM_TIMES=10;			OK
12	TRepeat_message=200ms±10%;			OK
13	TAllMessageStart≤400ms;			OK
14	DUT 被唤醒后, 应进入 RMS, ECU 地址填充为 DUT 对应地址, 主动唤醒, 网络管理状态由 BSM 进入 RMS, 唤醒原因为总线唤醒, 网络保持事件 TRepeat_message 开启。			OK
15	第一帧报文为 ECU 网络管理报文;	符合	诊断报文	OK
16	TNM_ImmediateCycleTime=20ms±10%;			OK
17	TLocalStart≤300ms;			OK
18	NImmediateNM_TIMES=10;			OK
19	TRepeat_message=200ms±10%;			OK
20	TAllMessageStart≤400ms;			OK
21	TDiagnosis=5000ms±20%;			OK
22	DUT 被唤醒后, 应进入 RMS, ECU 地址填充为 DUT 对应地址, 主动唤醒, 网络管理状态由 BSM 进入 RMS, 唤醒原因为诊断唤醒, 网络保持事件 TRepeat_message 和诊断开启。			OK
23	ECU 无网络管理状态改变。	符合	数据帧报文	OK

5.3 BSM-RMS-NOS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 进入 NOS 后, NM 报文中主动唤醒, 网络管理状态由 RMS 进入 NOS, 唤醒原因为	符合	本地事件	OK

	KL15 上电, 网络保持事件为 KL15 上电。			
2	DUT 进入 NOS 后, NM 报文以规定为周期发送, 数据帧报文应以矩阵定义周期发送。			OK
3	DUT 进入 NOS 后, NM 报文中主动唤醒, 网络管理状态由 RMS 进入 NOS, 唤醒原因为总线唤醒。	符合	网络管理报文	OK
4	DUT 进入 NOS 后, NM 报文以规定为周期发送, 数据帧报文应以矩阵定义周期发送。			OK
5	DUT 进入 NOS 后, NM 报文中主动唤醒, 网络管理状态由 RMS 进入 NOS, 唤醒原因诊断唤醒, 网络保持事件为诊断保持;	符合	诊断报文	OK
6	DUT 进入 NOS 后, NM 报文以规定为周期发送, 数据帧报文应以矩阵定义周期发送。			OK

5.4 BSM-RMS-RSS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 能从 RMS 转换到 RSS 状态;	符合	本地事件	OK
	DUT 进入 RSS 后, NM 报文停止发送, 数据帧报文应以矩阵定义周期			OK

	发送 3 秒（以最后一帧 NM 报文计时）。			
2	DUT 能从 RMS 转换到 RSS 状态；	符合	网络管理报文	OK
	DUT 进入 RSS 后，NM 报文停止发送，数据帧报文应以矩阵定义周期发送 3 秒（以最后一帧 NM 报文计时）			OK

5.5 BSM-RMS-NOS-RMS 转换测试（预留）

N/A

5.6 BSM-RMS-NOS-RSS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 在满足睡眠条件后，应从 NOS 转换到 RSS；	符合	本地事件	OK
2	DUT 进入 RSS 后，NM 报文停发，且数据帧以最后一帧 NM 报文计时 3 秒。			OK
3	DUT 在满足睡眠条件后，应从 NOS 转换到 RSS；	符合	网络管理报文	OK
4	网关在收到 NM 报文后，维持本地事件 2 秒；			OK
5	DUT 进入 RSS 后，NM 报文停发，且数据帧以最后一帧 NM 报文计时 3 秒。			OK
6	TNetwork=2000ms±10%。			OK
7	DUT 在满足睡眠条件后，应从 NOS 转换到 RSS；	符合	诊断报文	OK
8	DUT 进入 RSS 后，NM			OK

	报文停发，且数据帧以最后一帧 NM 报文计时 3 秒。			
--	-----------------------------	--	--	--

5.7 BSM-RMS-RSS-RMS 转换测试（预留）

N/A

5.8 BSM-RMS-NOS-RSS-RMS 转换测试（预留）

N/A

5.9 BSM-RMS-RSS-NOS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	触发主动唤醒（本地事件）后，DUT 应由 RSS 转换到 NOS；	符合	本地事件	OK
2	DUT 进入 NOS 后，NM 报文和数据帧应以正确周期和数据填充发送。			OK
3	触发主动唤醒（NM 报文）后，DUT 应由 RSS 转换到 NOS；	符合	网络管理报文	OK
4	DUT 进入 NOS 后，NM 报文和数据帧应以正确周期和数据填充发送。			OK

5.10 BSM-RMS-NOS-RSS-NOS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	触发主动唤醒（本地事件）后，DUT 应由 RSS 转换到 NOS；	符合	本地事件	OK
2	DUT 进入 NOS 后，NM 报文和数据帧应以正确周期			OK

	和数据填充发送。			
3	触发主动唤醒（本地事件）后，DUT 应由 RSS 转换到 NOS；	符合	网络管理报文	OK
4	DUT 进入 NOS 后，NM 报文和数据帧应以正确周期和数据填充发送。			OK
5	触发主动唤醒（本地事件）后，DUT 应由 RSS 转换到 NOS；	符合	诊断报文	OK
6	DUT 进入 NOS 后，NM 报文和数据帧应以正确周期和数据填充发送。			OK
7	ECU 无网络管理状态改变。	符合	数据帧报文	OK

5.11 BSM-RMS-RSS-PBSM 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 RSS 转换到 PBSM；	符合	本地事件	OK
2	TNM_TimeOut=3000ms±10%；			OK
3	DUT 进入 PBSM 后，DUT 不发送任何报文；			OK
4	DUT 进入 PBSM 后，DUT 不能被数据帧唤醒，但可以对数据帧进行硬件 ACK。			OK
5	DUT 应能从 RSS 转换到 PBSM；	符合	网络管理报文	OK
6	TNM_TimeOut=3000ms±10%；			OK
7	DUT 进入 PBSM 后，DUT 不发送任何报文；			OK
8	DUT 进入 PBSM 后，DUT 不能被数据帧唤醒，但可以对数据帧进行硬件 ACK。			OK

5.12 BSM-RMS-NOS-RSS-PBSM 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 RSS 转换到 PBSM;	符合	本地事件	OK
2	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
3	DUT 进入 PBSM 后, DUT 不发送任何报文;			OK
4	DUT 进入 PBSM 后, DUT 不能被数据帧唤醒, 但可以对数据帧进行硬件 ACK。			OK
5	DUT 应能从 RSS 转换到 PBSM;	符合	诊断报文	OK
6	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
7	DUT 进入 PBSM 后, DUT 不发送任何报文;			OK
8	DUT 进入 PBSM 后, DUT 不能被数据帧唤醒, 但可以对数据帧进行硬件 ACK。			OK
9	DUT 应能从 RSS 转换到 PBSM;	符合	网络管理报文	OK
10	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
11	DUT 进入 PBSM 后, DUT 不发送任何报文;			OK
12	DUT 进入 PBSM 后, DUT 不能被数据帧唤醒, 但可以对数据帧进行硬件 ACK。			OK

5.13 BSM-RMS-RSS-PBSM-RMS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 PBSM 转换到 RMS;	符合	本地事件	OK
2	TNM_Start_Tx≤100ms;			OK
3	DUT 进入 RMS 后, NM 报文应先以 TNM_ImmediateCycleTime 周期发送 10 帧, NM 报文字节填充符合规范要求, 然后以规定周期发送, 数据帧应以正确周期发送。			OK
4	DUT 应能从 PBSM 转换	符合	网络管理报文	OK

	到 RMS;			
5	TNM_Start_Tx $\leq$ 100ms;			OK
6	DUT 进入 RMS 后, DUT 不触发快发机制, 以规定周期发送, 数据帧 应以正确周期发送。			OK

5.14 BSM-RMS-NOS-RSS-PBSM-RMS 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 PBSM 转换到 RMS;	符合	本地事件	OK
2	TNM_Start_Tx $\leq$ 100ms;			OK
3	DUT 进入 RMS 后, NM 报文应首先以 TNM_ImmediateCycleTime 周期发送 10 帧, NM 报文字节填充符合规范要求, 然后以规定周期发送, 数据帧应以正确周期发送。			OK
4	DUT 应能从 PBSM 转换到 RMS;	符合	网络管理报文	OK
5	T2-T1 $\leq$ TNM_Start_Tx;			OK
6	网关在收到 NM 报文后, 维持本地事件 2 秒;			OK
7	DUT 进入 RMS 后, NM 报文应首先以 TNM_ImmediateCycleTime 周期发送 10 帧, NM 报文字节填充符合规范要求, 然后以规定周期发送, 数据帧应以正确周期发送。			OK
8	DUT 应能从 PBSM 转换到 RMS;	符合	诊断报文	OK
9	TNM_Start_Tx $\leq$ 100ms;			OK
10	DUT 进入 RMS 后, NM 报文应首先以 TNM_ImmediateCycleTime 周期发送 10 帧, NM 报文字节填充符合规范要求, 然后以规定周期发送, 数			OK

	据帧应以正确周期发送。			
11	ECU 无网络管理状态改变。	符合	数据帧报文	OK

5.15 BSM-RMS-RSS-PBSM-BSM 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	本地事件	OK
2	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
3	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
4	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK。			OK
5	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	网络管理报文	OK
6	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
7	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
8	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK。			OK

5.16 BSM-RMS-NOS-RSS-PBSM-BSM 转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	本地事件	OK
2	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
3	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
4	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK。			OK
5	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	网络管理报文	OK
6	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
7	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
8	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK。			OK
9	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	诊断报文	OK
10	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
11	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
12	DUT 进入 BSM, 应无法对数据			OK

	帧报文进行硬件 ACK。			
--	--------------	--	--	--

5.17 BSM-RMS-NOS-RSS-PBSM-BSM-RMS-NOS-RSS-PBSM-BSM 转换

测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	本地事件	OK
2	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
3	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
4	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK;			OK
5	DUT 应能从 BSM 被唤醒, 并再次转换到 BSM。			OK
6	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	网络管理报文	OK
7	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
8	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
9	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK。			OK
10	DUT 应能从 BSM 被唤醒, 并再次转换到 BSM。			OK
11	DUT 应能从 PBSM 转换到 BSM;	符合	诊断报文	OK
12	TNM_TimeOut=3000ms±10%;			OK
13	TWaitBusSleep=5000ms±10%;			OK
14	DUT 进入 BSM, 应无法对数据帧报文进行硬件 ACK。			OK
15	DUT 应能从 BSM 被唤醒, 并再次转换到 BSM。			OK

6 特殊 NM 策略测试

6.1 BUS-OFF 下 NM 状态转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 进入 Bus-off 应不影响 DUT 从 RMS 到 NOS, 并	符合	RMS 状态干扰	OK

	维持 NOS; 故障恢复后, DUT 应按正常周期发送 NM 报文和数据 帧。			
2	DUT 进入 Bus-off 应不影响 DUT 从 NOS 到 BSM; 故障恢复后, DUT 应按正常周期发送 NM 报文和数据 帧。	符合	NOS 状态干扰	OK
3	DUT 进入 Bus-off 应不影响 DUT 从 RSS 到 NOS; 故障恢复后, DUT 应按正常周期发送 NM 报文和数据 帧。	符合	RSS 状态干扰	OK
4	故障恢复后, DUT 应按正常周期发送 NM 报文和数据 帧。	符合	停止干扰后重新 NM 唤醒状态	OK

6.2 高负载下的 NM 状态转换测试

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	高负载下, DUT 应 能被本地事件唤 醒; 高负载下, DUT 应 能完成 BSM-RMS- NOS。	符合	触发本地事件前模 拟高负载	OK
2	高负载下, DUT 应 能被本地事件唤 醒; 高负载下, DUT 应 能完成 NOS-RSS- BSM。	符合	触发本地事件后模 拟高负载	OK

6.3 多网段同步休眠测试

N/A

6.4 多网段同步唤醒测试

N/A

6 物理层测试结果

6.1 CAN 总线电压

6.1.1 隐性输出电压

N/A

6.1.2 显性输出电压

N/A

6.2 CAN_H 与 CAN_L 的内阻

6.2.1 内阻-电源和地正常连接

N/A

6.2.2 内阻-电源断开

N/A

6.2.3 内阻-接地断开

N/A

6.3 CAN_H 与 CAN_L 之间的差分电阻

N/A

6.4 位上升/下降时间

N/A

6.5 位时间精度

N/A

6.6 信号对称性

N/A

6.7 采样点

N/A

6.8 故障管理

6.8.1 掉电

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	当故障修复后, DUT 应在 300ms 内恢复 CAN 总线报文的发送和接收功能。	符合	6.8.1 掉电	OK
2	整个过程中无错误帧	符合		OK
3	故障恢复后,首帧报文为网络管理帧	符合		OK
4	故障恢复后, DUT 发送的所有 CAN 总线报文 ID 均为信号列表规范中定义的 ID, 并遵守应用层规范要求。	符合		OK
5	故障恢复后, DUT 发送的所有周期型的 CAN 报文的实际发送周期容差满足应用层规范要求: 小于定义周期的 10%和 2ms 两者的最大值。	符合		OK

6.8.2 掉地

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	当故障修复后, DUT 应在 300ms 内恢复 CAN 总线报文的发送和接收功能。	符合	6.8.2 掉地	OK
2	整个过程中无错误帧	符合		OK
3	故障恢复后,首帧报文为网络管理帧	符合		OK

4	故障恢复后, DUT 发送的所有 CAN 总线报文 ID 均为信号列表规范中定义的 ID, 并遵守应用层规范要求。	符合		OK
5	故障恢复后, DUT 发送的所有周期型的 CAN 报文的实际发送周期容差满足应用层规范要求: 小于定义周期的 10%和 2ms 两者的最大值。	符合		OK

6.8.3 CAN_H 与/或 CAN_L 对电源短路
N/A

6.8.4 CAN_H 与/或 CAN_L 对地短路
N/A

6.8.5 CAN_H 对 CAN_L 短路
N/A

6.8.6 地偏移
N/A

6.9 通信电压

6.9.1 通信电压范围
N/A

6.9.2 欠压恢复情况下的报文发送启动时间
N/A

6.9.3 过压恢复情况下的报文发送启动时间
N/A

6.9.4 发动机起动时的通信行为
N/A

6.10 ESD 保护
N/A

7 数据链路层测试结果

7.1 CAN 协议一致性

N/A

7.2 扩展报文帧(CAN 2.0B Passive)的兼容性

N/A

7.3 远程帧的接收

N/A

7.4 100%总线负载下的报文接收

N/A

7.5 短时突增报文的接收

N/A

7.6 错误帧的接收

N/A

8 网络管理测试结果

8.1 节点总线发送初始化时间

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 的 CAN 周期性报文发送启动时间小于 300ms	符合	8.1 节点总线发送初始化时间	OK
2	DUT 发送第一帧报文应为网络管理帧	符合		OK
3	上电过程中无错误帧	符合		OK
4	DUT 下电后应该休眠	符合		OK

8.2 节点首次完成所有周期型数据帧发送的时间

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 的 CAN 周期性报文完全发送时间小于 400ms	符合	8.2 节点首次完成所有周期型数据帧发送时间	OK

8.3 本地唤醒发送使能时间

N/A

8.4 网络唤醒发送使能时间

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	ID	ID:未定义拓展帧	8.4 网络唤醒发送使能时间	OK
2	休眠状态发送 ID 无法唤醒 DUT	符合		OK

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	ID	ID:未定义数据帧	8.4 网络唤醒发送使能时间	OK
2	休眠状态发送 ID 无法唤醒 DUT	符合		OK

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	ID	ID:接收的所有数据帧	8.4 网络唤醒发送使能时间	OK
2	休眠状态发送 ID 无法唤醒 DUT	符合		OK

8.5 休眠前应用数据帧持续发送时间

N/A

8.6 休眠前通讯内核停止等待时间

N/A

8.7 无应答（missing ACK）行为

N/A

8.8 Bus Off 恢复时间

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	ID	ID:所有 DUT 发送的报文	8.8 Bus Off 恢复时间	OK
2	在首次进入总线关闭（Bus Off）状态后，CAN 节点应在 40ms 内（在满足 ISO11898-1 中的定义的前提下，越快越好）尝试恢复总线发送	符合		OK
3	Bus Off 干扰结束后,DUT 发送的所有 CAN 总线报文 ID 均为信号列表规范中定义的 ID，并遵守应用层规范要求	符合		OK
4	Bus Off 干扰结束后,DUT 发送的所有周期型的 CAN 报文的实际发送周期容差满足应用层规范要求：小于定义周期的 10%和 2ms 两者的最大值。	符合		OK

9 应用层测试结果

9.1 发送报文数据类型

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有 CAN 总线报文类型均为标准帧 CAN	符合	9.1 发送报文数据类型	OK

	报文			
--	----	--	--	--

9.2 发送报文 ID

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有 CAN 总线报文 ID 均为信号列表规范中定义的 ID, 并遵守应用层规范要求	符合	9.2 发送报文 ID	OK

9.3 发送报文 DLC

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有 CAN 总线报文的数据长度 DLC 均为信号列表规范中定义的 DLC, 并应遵守应用层规范要求	符合	9.3 发送报文 DLC	OK

9.4 未使用字节填充规则

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有 CAN 报文的数据场中未使用的字节的位均填充“0”	合格	9.4 未使用字节填充规则	OK

9.5 发送周期容差

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有周期型的 CAN 报文的实际发送周期容差满足应用层规范要求: 小于定义周期的 10%和 2ms 两	符合	9.5 发送周期容差	OK

	者的最大值			
--	-------	--	--	--

9.6 负载率

N/A

9.7 Rolling Counter 行为检测

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有 CAN 总线报文 RollingCounter 均符合主机厂定义	符合	9.7 Rolling Counter 行为检测	OK

9.8 Check Sum 行为检测

编号	评价标准	测试结果		测试评价
		测量值	测试记录	
1	DUT 发送的所有 CAN 总线报文 Checksum 均符合主机厂定义	符合	9.8 Check Sum 检测	OK

—————报告结束—————